Thème 5 — Les Codeurs Incrémentaux et Absolus : Théorie, Formules et Exercices Corrigés

Synthèse intégrale du Chapitre 5 : Principe de quadrature (voies A, B, I), décodage ×4, machine d'état, codeurs rotatifs et linéaires, mesure de vitesse (Méthode 1 à période fixe vs Méthode 2 par mesure de durée), interpolation sin/cos, codeurs absolus (code de Gray) et corrigé complet des 2 séries d'exercices.

> **Structure de ce document de révision :** Ce document couvre 100 % des 4 fichiers du Chapitre 5 (Cours sur les codeurs incrémentaux, Série d'exercices CH5 avec datasheets industrielles, et Série d'exercices supplémentaires sur les codeurs absolus et incrémentaux). Il est divisé en quatre parties : **(1) Résumé complet de la théorie**, **(2) Formulaire exhaustif et guide décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)**, **(3) Résolution de tous les exercices et réflexions intégrés au support de cours**, et **(4) Résolution détaillée pas à pas des 4 grands problèmes d'examen (CH5 et Exercices supplémentaires)**.

PARTIE 1 — Résumé Complet de la Théorie (Chapitre 5)

1.1 Principe Physique des Codeurs Incrémentaux et Signaux A, B, I

Un **codeur incrémental** (*incremental encoder*) est un capteur de position (angulaire ou linéaire) qui délivre une série d'impulsions électriques lors du mouvement d'un arbre ou d'un axe. Contrairement à un codeur absolu, il ne fournit pas directement une position absolue mais une **information de déplacement relatif** : il faut compter (et décompter) les impulsions depuis une origine connue pour déterminer la position actuelle.

- **Deux technologies physiques de détection :**
  — *Codeur optique :* Une piste comporte N stries alternant des zones opaques et des fentes transparentes. Une LED éclaire la piste et des photodiodes (PD) détectent le passage de la lumière.
  — *Codeur magnétique :* Une piste alterne des pôles magnétiques Nord et Sud, dont le passage est détecté par des capteurs à effet Hall ou magnétorésistifs.
- **Les 3 signaux de sortie d'un codeur incrémental standard :**
  1. **Voie A :** Signal logique carré (rapport cyclique idéal de 50 %) dont la fréquence f_A est directement proportionnelle à la vitesse de déplacement (N périodes par tour).
  2. **Voie B :** Signal logique carré identique à A, mais **déphasé d'un quart de période (±90° électriques, soit un quart de pas p/4)** par rapport à A. On dit que A et B sont **en quadrature**.
  3. **Voie I (ou Z, Index / Zéro) :** Délivre **une seule impulsion par tour** (codeur rotatif) ou par déplacement de référence (codeur linéaire), générée lorsque A et B sont dans un état constant (ex. A = 1 et B = 1). Elle sert à **initialiser (remettre à zéro) le compteur de position** au démarrage et à **vérifier l'absence de dérive de comptage** (perte d'impulsions due à un parasite).

1.2 Décodage en Quadrature (×4), Sens de Rotation et Variantes Technologiques

- **Pourquoi deux voies A et B déphasées de 90° ?** Avec une seule voie A, il est impossible de distinguer un mouvement avant d'un mouvement arrière (ni une vibration autour d'un front). Le déphasage de 90° entre A et B permet :
  — De **déterminer le sens de déplacement** grâce à l'ordre d'apparition des fronts :
  - **Sens horaire (positif) : A est en avance sur B** (le front montant de A précède le front montant de B). Au moment où A monte (0 → 1), B est à l'état bas (B = 0). Séquence des états (A, B) : `(0,0) → (1,0) → (1,1) → (0,1) → (0,0)`.
  - **Sens anti-horaire (inverse) : B est en avance sur A** (le front montant de B précède celui de A). Au moment où A monte (0 → 1), B est déjà à l'état haut (B = 1). Séquence des états (A, B) : `(0,0) → (0,1) → (1,1) → (1,0) → (0,0)`.

  — De **quadrupler la résolution (mode ×4) :** Comme chaque strie (1 période électrique = 360° électriques) produit 2 fronts sur A (montant et descendant) et 2 fronts sur B décalés d'un quart de pas, un décodeur en quadrature compte **4 transitions (incréments) par strie** !

Variante	Support mécanique	Grandeur mesurée	Résolution en mode quadrature (×4)
Codeur rotatif	Disque gradué (N stries/tour) solidaire d'un arbre	Angle θ [° ou rad] Vitesse ω [rad/s] ou n [tr/min]	**$\Delta\theta = 360° / (4 \cdot N) = 2\pi / (4 \cdot N)$ [rad]** (soit $4 \cdot N$ incréments par tour)
Codeur linéaire	Règle graduée (bande optique ou magnétique de pas p)	Position linéaire x [mm, µm] Vitesse linéaire v [m/s, mm/s]	**$\Delta x = p / 4$ [µm]** (4 incréments par pas de graduation p)

1.3 Les Deux Méthodes de Mesure de la Vitesse et leurs Limites

Analogie de l'observateur au bord d'une route (Cours 1.4) : Pour estimer la vitesse d'une voiture ($v = \Delta x / \Delta t$), l'observateur a deux choix : soit fixer une durée $\Delta t = T_e$ sur son chronomètre et mesurer la distance parcourue (Méthode 1), soit fixer deux repères au sol séparés d'une distance connue Δx et chronométrer le temps Δt mis par la voiture pour aller de l'un à l'autre (Méthode 2).

A. Méthode 1 : Comptage d'incréments sur une période d'échantillonnage fixe T_e

- **Principe :** À chaque période d'échantillonnage fixe T_e (ex. 1 ms ou 10 ms), on lit le compteur de position $C(k)$ (en mode ×4) et on calcule la différence d'incréments **$\Delta C_k = C(k) - C(k-1)$**.
- **Propriétés :** Très précise à **haute vitesse** (ΔC_k est grand, donc l'erreur relative de quantification $\pm 1 / \Delta C_k$ est très faible) et fournit une mesure à cadence fixe garantie pour la régulation. En revanche, à **basse vitesse**, ΔC_k devient tout petit (1, 2, 0…) : la mesure procède par gros paliers (erreur relative énorme) et en dessous de $n_{\text{min},1} = 60 / (4 \cdot N \cdot T_e)$, le compteur lit $\Delta C_k = 0$.

B. Méthode 2 : Mesure du temps Δt entre deux transitions avec une horloge haute fréquence f_{clk}

- **Principe et problème de l'asymétrie des signaux A/B (Cours 1.4.5) :** Un timer cadencé à une fréquence élevée f_{clk} (ex. 1 MHz ou 25 MHz) compte le nombre de tops d'horloge n_{clk} séparant deux fronts, soit $\Delta t = n_{clk} / f_{clk}$. En pratique, à cause des tolérances de gravure du disque, du montage optique et de l'excentricité, le rapport cyclique réel n'est pas exactement de 50 % (ex. 42 % sur la Figure 5 du cours) et le déphasage A/B n'est pas exactement de 90°. Les 4 sous-intervalles d'une strie ne sont donc pas égaux ! **C'est pourquoi, en Méthode 2, on mesure toujours la durée entre deux mêmes fronts consécutifs d'une seule voie (ex. deux fronts montants de A), ce qui correspond exactement à 1 strie complète ($\Delta\theta = 2\pi / N$).**
- **Propriétés et problème de la détection de l'arrêt (Cours 1.4.9) :** Très précise à **basse vitesse** (n_{clk} est grand ⇒ erreur relative $1/n_{clk}$ infime), mais se dégrade à **haute vitesse** (n_{clk} devient petit). De plus, **lors de l'arrêt du mouvement ($v \to 0$, $\Delta t \to \infty$), la Méthode 2 souffre de 3 problèmes majeurs** :
  1. La mesure prend un temps très long et le compteur du timer finit par **déborder (overflow)**.
  2. Pendant cette attente, aucune nouvelle mesure n'est disponible pour le régulateur (forte latence).
  3. On ne peut pas décréter avec certitude si l'arbre est réellement à l'arrêt ou s'il tourne à une vitesse extrêmement faible tant que le timeout n'est pas atteint.

1.4 Interpolation Sinus/Cosinus et Codeurs Absolus (Code de Gray)

- **Augmentation de la résolution par pistes analogiques sin/cos (Cours 1.6.1) :** Certains codeurs délivrent deux signaux analogiques sinusoïdaux en quadrature (sin et cos de période spatiale p) au lieu de signaux carrés. Un **circuit d'interpolation** calcule la phase électrique instantanée et subdivise chaque strie en M positions intermédiaires (ex. interpolation ×4, ×100, ×1024), permettant d'atteindre des résolutions nanométriques ou sub-secondes d'arc.
- **Codeur absolu et Code de Gray (Cours 1.6.2 & 1.6.3) :** Un disque absolu comporte n **pistes concentriques** lues en parallèle par n capteurs, divisant le tour en 2^n **secteurs uniques** (résolution $\Delta\theta = 360° / 2^n$).
  — *Avantages :* Position connue immédiatement dès la mise sous tension sans prise d'origine ; insensible aux coupures ou parasites temporaires (pas de dérive cumulative).
  — *Inconvénients :* Plus complexe et coûteux (1 capteur par piste, résolution limitée par le nombre de pistes gravables, typiquement 10 à 20 pistes).
  — *Pourquoi utiliser le **Code de Gray** et non le code binaire naturel ?* En binaire naturel, plusieurs bits changent simultanément entre deux secteurs voisins (ex. de `0111` = 7 à `1000` = 8, les 4 bits basculent). À cause des infimes tolérances d'alignement mécanique des capteurs sur la frontière, les bits ne basculent pas exactement au même instant, produisant des codes transitoires totalement faux (ex. `1111` = 15 !). Dans le **code de Gray, un seul bit change à la fois entre deux positions adjacentes** (ex. `0000 → 0001 → 0011 → 0010 → 0110...`) : à cheval sur une frontière, l'incertitude ne dépasse jamais ±1 secteur !

PARTIE 2 — Formulaire Complet et Guide Décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)

Grandeur / Méthode	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Résolution de position — Codeur incrémental rotatif (N stries)	• Mode ×1 (1 front de A) : $\Delta\theta = 360° / N$ • Mode ×4 (quadrature, 4 fronts) : **$\Delta\theta = 360° / (4 \cdot N)$ [°] = $2\pi / (4 \cdot N)$ [rad]** • Avec interpolateur de facteur P : **$\Delta\theta = 360° / (N \cdot P)$**	**Quand :** Calculer la précision angulaire ou dimensionner le nombre minimal de stries $N \geq 360° / (4 \cdot \Delta\theta_{max})$. **Conversion :** 1° = 60' = 3600'' (secondes d'arc).
Résolution de position — Codeur linéaire ou Vis à billes / Rouleau	• Règle linéaire de pas p (en ×4) : **$\Delta x = p / 4$** • Codeur rotatif (N stries, ×4) sur vis de pas p_{vis} ou rouleau de périmètre P_{roul} : **$\Delta x = p_{vis} / (4 \cdot N)$** ou **$\Delta x = P_{roul} / (4 \cdot N)$**	**Quand :** Table de machine-outil entraînée par vis ou bande de papier/tôle entraînée par un rouleau de mesure.
Résolution de position — Codeur absolu (n pistes)	Nombre de positions par tour : **$M = 2^n$** Résolution : **$\Delta\theta = 360° / 2^n$ [°]** Équivalence avec incrémental ×4 : $2^n = 4 \cdot N_{inc}$	**Quand :** Dimensionner le nombre de pistes (bits) d'un codeur absolu : $n = \lceil \log_2(360° / \Delta\theta) \rceil$ (ex. $\Delta\theta = 0{,}088° \rightarrow 2^n = 4096 \rightarrow n = 12$ pistes).
Vitesse — Méthode 1 (Comptage ΔC_k sur période fixe T_e)	En mode ×4 ($C_{tot} = 4 \cdot N$ inc/tour) : • **$\omega_k = (2\pi \cdot \Delta C_k) / (4 \cdot N \cdot T_e)$ [rad/s]** • **$v_k = \Delta C_k / (4 \cdot N \cdot T_e)$ [tr/s]** • **$n_k = (60 \cdot \Delta C_k) / (4 \cdot N \cdot T_e)$ [tr/min]**	**Quand :** Échantillonnage périodique à période fixe T_e. **Attention :** Si c'est un codeur absolu à $M = 2^n$ points ou un interpolateur $N \cdot P$, remplacer $4 \cdot N$ par M ou $N \cdot P$!
Résolution / Erreur absolue et relative de vitesse (Méthode 1)	Pas de quantification ($\Delta C_k = 1$ incrément) : • **$\delta v = 1 / (4 \cdot N \cdot T_e)$ [tr/s]** • **$\delta n = 60 / (4 \cdot N \cdot T_e)$ [tr/min]** Erreur relative à la vitesse n : **$\varepsilon_v = \delta n / n = 1 / \Delta C_k$**	**Quand :** Calculer la plus petite variation de vitesse détectable ou l'erreur absolue sur la vitesse en Méthode 1. **Propriété :** L'erreur absolue δn est constante ; l'erreur relative $1/\Delta C_k$ diminue quand la vitesse augmente.
Vitesse — Méthode 2 (Comptage d'horloge n_{clk} à f_{clk} sur 1 strie)	Durée d'une strie : $\Delta t = n_{clk} / f_{clk}$ [s] • **$\omega = (2\pi \cdot f_{clk}) / (N \cdot n_{clk})$ [rad/s]** • **$n = (60 \cdot f_{clk}) / (N \cdot n_{clk})$ [tr/min]** • Vitesse linéaire (vis de pas p_{vis}) : **$v_{lin} = (p_{vis} / N) / (n_{clk} / f_{clk}) = (p_{vis} \cdot f_{clk}) / (N \cdot n_{clk})$**	**Quand :** Un timer de fréquence f_{clk} compte n_{clk} périodes entre deux fronts montants consécutifs de A. **Erreur relative (quantification ±1 top) :** **$\varepsilon_{v,2} \approx 1 / n_{clk} = (N \cdot v_{tr/s}) / f_{clk}$** (augmente proportionnellement à la vitesse !).

Grandeur / Méthode	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Vitesse maximale d'un codeur (Limites électrique et mécanique)	• Limite électrique (fréquence max f_{max}) : $v_{élec,max} = f_{max} / N$ [tr/s] = $60 \cdot f_{max} / N$ [tr/min] • Limite mécanique : $n_{méc,max}$ [tr/min] (datasheet) • Vitesse max réelle : $\min(v_{élec,max}, v_{méc,max})$	**Quand :** Vérifier la bande passante ou la vitesse maximale admissible d'un codeur (toujours prendre la plus restrictive des deux limites : électrique ou mécanique !).

PARTIE 3 — Résolution Détaillée des Questions et Exercices du Support de Cours

3.1 Question de Réflexion 1.1.5 (Page 3) : Placement mécanique des capteurs optiques A et B

Question : « Où placer les capteurs A et B pour obtenir le déphasage de 90°, en tenant compte du fait qu'ils ne peuvent pas être au même endroit (à un quart de strie l'un de l'autre) pour des raisons d'encombrement mécanique ? »

Réponse détaillée : Comme le motif des stries est strictement périodique de pas spatial p (sur une règle) ou de pas angulaire $\alpha_0 = 360° / N$ (sur un disque), décaler le capteur B d'un nombre entier k de stries supplémentaires ne change absolument pas sa phase électrique (modulo 360° = 2π). Pour obtenir un déphasage de ±90° tout en écartant suffisamment les deux boîtiers optiques, on place le capteur B à une distance :

> $d_{AB} = (k \pm 1/4) \cdot p$ (sur une règle linéaire) ou $\theta_{AB} = (k \pm 1/4) \cdot (360° / N)$ (sur un disque rotatif)
> où $k \in \mathbb{N}^*$ est un entier choisi suffisamment grand pour loger physiquement les composants (par exemple sur la Figure de la page 4 du cours, le capteur B est placé à $k + 1/4 = \mathbf{2{,}25}$ **pas** du capteur A !).

3.2 Exercice 1.2 (Page 5) : Machine d'état du décodeur en quadrature (CLK, UP/D, CLR)

Énoncé : Écrire la machine d'état (ou logique combinatoire sur fronts) qui permet de piloter un compteur à partir des signaux `A`, `B` et `I` en générant les signaux de commande `CLK` (horloge de comptage), `UP/D` (sens : 1 = incrémenter, 0 = décrémenter) et `CLR` (remise à zéro).

Résolution : Les 4 états logiques (A, B) forment le cycle de Gray `00 ↔ 10 ↔ 11 ↔ 01 ↔ 00`. À chaque transition (front montant `↑` ou descendant `↓`) de A ou de B, on génère une impulsion d'horloge `CLK = 1`, et le sens `UP/D` se déduit de la valeur de l'autre voie :

Événement (Transition)	Sens Horaire (`UP/D = 1`) A en avance sur B	Sens Anti-horaire (`UP/D = 0`) B en avance sur A	Sorties générées
Front montant de A (A ↑)	État `00 → 10` (**B = 0**)	État `01 → 11` (**B = 1**)	`CLK = 1` ; `UP/D = NOT(B)`
Front descendant de A (A ↓)	État `11 → 01` (**B = 1**)	État `10 → 00` (**B = 0**)	`CLK = 1` ; `UP/D = B`
Front montant de B (B ↑)	État `10 → 11` (**A = 1**)	État `00 → 01` (**A = 0**)	`CLK = 1` ; `UP/D = A`
Front descendant de B (B ↓)	État `01 → 00` (**A = 0**)	État `11 → 10` (**A = 1**)	`CLK = 1` ; `UP/D = NOT(A)`
Impulsion d'Index (I = 1)	Passage au top zéro de référence (typiquement quand A = 1 et B = 1)		**`CLR = I`** (Remise à 0)

3.3 Exercice Pratique 1.3.2 (Pages 5 & 6) : Précision angulaire, choix du disque et règle linéaire

Énoncé : Un cahier des charges impose de positionner un axe rotatif avec une précision meilleure que **0,03°**.
1. Quelle est la résolution angulaire d'un codeur rotatif de N stries ?
2. Déterminer le nombre minimal de stries N requis.
3. Parmi des disques standards de 500, 1000, 2500 et 5000 stries, lequel choisir ? Quelle est alors la résolution obtenue en degrés et en secondes d'arc ?
4. Pour un codeur linéaire, calculer le nombre de graduations nécessaires sur une règle de 1 m pour obtenir une résolution de 1 µm.

> 1. **Résolution angulaire en mode quadrature (×4) : $\Delta\theta = 360° / (4 \cdot N)$** (ou $2\pi / (4 \cdot N)$ rad).
> 2. **Nombre minimal de stries :** $360° / (4 \cdot N) \leq 0{,}03° \Rightarrow N \geq 360 / (4 \times 0{,}03) = 360 / 0{,}12 =$ **3000 stries**.
> 3. **Choix du disque standard :** Seul le disque de $N = 5000$ **stries** satisfait $N \geq 3000$. La résolution réelle vaut alors :
> **$\Delta\theta = 360° / (4 \times 5000) = 360° / 20\,000 = 0{,}018°$**, soit en secondes d'arc : $0{,}018 \times 3600'' =$ **64,8"**.
> 4. **Codeur linéaire de 1 m (résolution $\Delta x = 1$ µm en mode ×4) :** Comme $\Delta x = p / 4 \leq 1$ µm, le pas de gravure doit être $p \leq 4$ **µm**. Sur une longueur $L = 1$ m $= 10^6$ µm, il faut donc au minimum $1\,000\,000 / 4 =$ **250 000 graduations**.

3.4 Exercices 1.4.2, 1.4.6 et 1.5 (Pages 7 à 11) : Mesure de vitesse (Méthode 1 vs Méthode 2)

- **Exercice 1.4.2 — Méthode 1 (N = 1000 stries, T_e = 10 ms = 0,01 s, $C(k-1)$ = 15 320, $C(k)$ = 15 540) :**

  1. Expression littérale : $\boldsymbol{n_k = (60 \cdot \Delta C_k) / (4 \cdot N \cdot T_e)}$ **[tr/min]**.
  2. Application numérique : ΔC_k = 15 540 − 15 320 = **220 incréments** ⇒ n_k = (60 × 220) / (4 × 1000 × 0,01) = 13 200 / 40 = **330 [tr/min]**.
  3. Résolution en vitesse (pas de quantification ΔC_k = 1) : $\boldsymbol{\delta n = 60 / (4 \times 1000 \times 0{,}01) = 60 / 40 = 1{,}5}$ **[tr/min]**.
  4. Si l'on double T_e (20 ms), la résolution est divisée par 2 (δn = 0,75 tr/min, meilleure précision), mais cela **double le retard (latence) de la mesure**, ce qui dégrade la stabilité d'une boucle d'asservissement rapide.

- **Exercice 1.4.6 — Méthode 2 (N = 360 stries, f_{clk} = 1 MHz = 10^6 Hz, n_{clk} = 2500 tops entre 2 fronts de A) :**

  1. Expression littérale : $\Delta t = n_{clk} / f_{clk}$ pour 1 strie (1/N tour) ⇒ $\boldsymbol{n = (60 \cdot f_{clk}) / (N \cdot n_{clk})}$ **[tr/min]**.
  2. Application numérique : n = (60 × 10^6) / (360 × 2500) = 60 000 000 / 900 000 ≈ **66,7 [tr/min]**.
  3. Erreur relative (incertitude de ±1 top sur n_{clk}) : $\boldsymbol{\varepsilon_n \approx 1 / n_{clk} = 1 / 2500 = 0{,}0004}$ = **0,04 %** (très faible !).
  4. À une vitesse 10 fois plus grande (667 tr/min) : Δt est divisé par 10, donc n_{clk} = 250 tops ⇒ $\boldsymbol{\varepsilon_n \approx 1 / 250 = 0{,}4}$ **%** (10 fois plus grande !). *Conclusion :* Plus la vitesse augmente, moins on compte de tops d'horloge et plus la Méthode 2 devient imprécise (exactement l'inverse de la Méthode 1).

- **Question 1.5 (Page 11) : « Que se passe-t-il si un arbre tourne très lentement lorsqu'on mesure avec la Méthode 1 ? »**
  Lorsque la vitesse réelle est inférieure à la vitesse minimale détectable ($n < \delta n = 60 / (4NT_e)$), il s'écoule plusieurs périodes T_e sans qu'aucun front n'arrive : la vitesse mesurée vaut **0 pendant plusieurs échantillons, puis saute brusquement à δn** lors de l'échantillon où un front est enfin franchi, avant de retomber à 0 (créant un train d'impulsions très bruité inexploitable en régulation).

PARTIE 4 — Résolution Détaillée des Séries d'Exercices (CH5 & Exercices Supplémentaires)

4.1 Série CH5 — Exercice 1 : Capteur Optique Incrémental de Position (N = 512 stries)

Énoncé : Un codeur optique incrémental avec un disque gravé de N **= 512 stries** est monté sur l'arbre d'un entraînement. Le compteur de position angulaire compte tous les flancs des deux signaux de sortie en quadrature (mode ×4). Sa valeur est lue périodiquement avec une période T_s **= 1 [ms]**. La fréquence des signaux de sortie est limitée à f_{max} **= 100 [kHz]**.

1. Quelle est la manière la plus simple de déterminer la vitesse de rotation $\dot{x}(k{\cdot}T_s)$ à partir de $x(k{\cdot}T_s)$ et $x((k{-}1){\cdot}T_s)$?

2. Quelle est l'erreur absolue sur la vitesse ? Combien de stries faudrait-il graver pour obtenir la même erreur absolue avec T_s = 0,5 [ms] ?

3. Quelle est la plage de mesure de la vitesse angulaire, et quelles sont les erreurs relatives à la vitesse maximale et à la vitesse minimale ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Formule de calcul de la vitesse par différence finie (Méthode 1) :**

   > $$\dot{x}(k \cdot T_s) = [\, x(k \cdot T_s) - x((k-1) \cdot T_s)\,] \,/\, T_s$$

2. **Erreur absolue sur la vitesse et adaptation du nombre de stries à T_s = 0,5 ms :**
   En supposant l'horloge T_s parfaite, l'erreur sur la différence de deux positions vaut la somme des erreurs de quantification aux deux instants ($E_x(k)$ = $E_x(k{-}1)$ = 1/2 pas de comptage), soit au total **1 pas de comptage entier** :

   > $$E_v = [\, E_x(k) + E_x(k-1)\,] \,/\, T_s = [\, (1/2) \cdot (1 \,/\, (4 \cdot 512)) + (1/2) \cdot (1 \,/\, (4 \cdot 512))\,] \,/\, (1 \times 10^{-3}\ [\mathrm{s}])$$
   >
   > • *Valeur exacte en mode ×4 (2048 inc/tour) :* $E_{v,\times 4} = 1 / (2048 \times 10^{-3})$ = **0,488 [tr/s]** (soit 29,3 tr/min).
   > • *Valeur numérique écrite dans le corrigé officiel (calculée sur 1 strie = 1/512 tour) :* $E_{v,\times 1} = 1 / (512 \times 10^{-3})$ = **1,953 [tr/s] ≈ 1,95 [tr/s]** (soit 117,2 tr/min). *(Astuce d'examen : écris la formule complète ci-dessus et mentionne les deux valeurs numériques 0,488 tr/s et 1,95 tr/s !)*
   >
   > • **Modification pour T_s' = 0,5 [ms] :** Comme $E_v = 1 / (4 \cdot N \cdot T_s)$, si la période d'échantillonnage T_s diminue de moitié, **il faut DOUBLER le nombre de stries sur le disque ($N' = 2 \times 512 = 1024$ stries)** pour conserver la même erreur absolue.

3. **Plage de vitesse (f_{max} = 100 kHz) et erreurs relatives minimale et maximale :**

> • **Vitesse maximale :** Chaque tour générant N = 512 périodes électriques sur A et B, la vitesse maximale vaut :
> $\boldsymbol{v_{max} = f_{max} / N = 100\,000\ [Hz] / 512 = 195{,}31\ [tr/s] \approx 195{,}3\ [tr/s]}$ (soit 11 719 tr/min).
> La plage de mesure de vitesse s'étend donc de **0 à 195,3 [tr/s]**.
> • **Erreur relative minimale (atteinte à la vitesse maximale v_{max}) :**
> $\boldsymbol{e_{rv,min} = (E_v / v_{max}) \times 100 = (1{,}953 / 195{,}31) \times 100 = 1{,}0\ \%}$ (ou 0,488 / 195,31 = **0,25 %** en mode ×4).
> • **Erreur relative maximale (à la vitesse minimale $v_{min} \to 0$) :**
> $\boldsymbol{e_{rv,max} = (E_v / v_{min}) \times 100 \to \infty\ \%}$ (et au premier palier non nul $v = E_v$, l'erreur relative vaut **100 %**).

4.2 Série CH5 — Exercice 2 : Choix d'un Capteur Optique pour la Coupe de Feuilles (L_{max} = 6000 mm)

Énoncé : Une bande continue de matériau est découpée en feuilles pouvant atteindre 6000 [mm]. Un codeur rotatif DG est monté sur l'axe d'un rouleau de mesure MR de périmètre $\boldsymbol{P}$ **= 500 [mm]**. La précision exigée sur la longueur coupée est de **±0,1 [mm]**. On dispose de 5 fiches techniques : (1) Maxon HEDS 5540 (500 PPR, 12 000 rpm), (2) Maxon ENX 10 EASY (1024 PPR, 30 000 rpm), (3) Maxon ENX 16 RIO (32 768 PPR, 5000 rpm élec), (4) **Kuebler 8.KIS40.1342.2500 (2500 PPR, 4500 $\boldsymbol{min^{-1}}$, $\boldsymbol{f_{max}}$ = 250 kHz)**, (5) PHM510 (Absolu multitour, 8192 pts/tr).

Résolution détaillée des 4 questions :

1. **Sélection et justification du codeur approprié :**

> • *Type de codeur :* Comme la bande défile en continu dans le même sens sur un nombre illimité de tours (1 feuille de 6000 mm = 12 tours de rouleau), un **codeur incrémental** est le choix naturel (remise à zéro du compteur à chaque coup de couteau M).
> • *Résolution minimale requise par tour de rouleau (500 mm) :*
> Pour garantir une résolution de 0,1 mm sur un périmètre de 500 mm, il faut au minimum :
> $\boldsymbol{R_{min} = 500\ [mm] / 0{,}1\ [mm] = 5000\ [transitions\ par\ tour]}$.
> En exploitant les 4 flancs du signal en quadrature (mode ×4), le disque doit comporter au moins :
> $\boldsymbol{N_{min} = 5000 / 4 = 1250\ [stries/tour\ (PPR)]}$.
> • *Comparaison des candidats :* Le HEDS 5540 (500 PPR) et l'ENX 10 EASY (1024 PPR) sont éliminés ($N < 1250$). L'ENX 16 RIO (32 768 PPR) convient techniquement mais est inutilement surdimensionné. **Le codeur Kuebler 8.KIS40 à N = 2500 PPR est le choix optimal !**

2. **Erreur absolue maximale sur la longueur des pièces avec le codeur Kuebler (N = 2500 PPR) :**

   > En mode ×4, le codeur fournit 4 × 2500 = 10 000 incréments par tour de 500 mm :
   > $\boldsymbol{E_a}$ **= 500 [mm] / (2500 × 4) = 500 / 10 000 = 0,05 [mm]** (inférieur aux ±0,1 mm exigés !).

3. **Vitesse maximale de la bande avec le codeur Kuebler (f_{max} = 250 kHz, $n_{méc,max}$ = 4500 tr/min) :**
   Il faut calculer à la fois la limite électrique et la limite mécanique, puis retenir la plus petite des deux :

   > **• 1) Vitesse maximale liée à la fréquence électrique (f_{max} = 250 kHz) :**
   > $v_{élec,max} = (f_{max} / N) \cdot P$ = (250 000 [Hz] / 2500) × 0,500 [m] = 100 [tr/s] × 0,500 [m] = **50,0 [m/s]**
   > *(Note : Si la fréquence d'entrée du compteur en mode ×4 est limitée à 250 kHz d'incréments, on obtient 50,0 / 4 =* ***12,5 [m/s]****, valeur indiquée dans le corrigé officiel.)*
   >
   > **• 2) Vitesse maximale liée à la vitesse mécanique ($n_{méc,max}$ = 4500 tr/min) :**
   > $v_{méc,max} = (n_{méc,max} / 60) \cdot P$ = (4500 / 60) [tr/s] × 0,500 [m] = 75 [tr/s] × 0,500 [m] = **37,5 [m/s]**
   > *(Note : Le corrigé officiel écrit la formule exacte (4500/60) × 500 mm mais indique numériquement 9,0 m/s suite à une coquille de calcul : écris bien la formule v = ($f_{méc,max}$/60) × 0,5 m et cite les deux résultats 37,5 m/s et 9,0 m/s !)*
   > ⇒ **Conclusion : La vitesse maximale de la bande est limitée par la vitesse mécanique du codeur.**

4. **Données importantes manquantes dans l'énoncé et dans les fiches techniques :**
   — *Manquent dans l'énoncé du problème :* (1) La **vitesse de défilement de bande souhaitée** ; (2) Les **contraintes mécaniques** (diamètre de l'arbre du rouleau MR, type d'accouplement, glissement éventuel entre le matériau et le rouleau, dilatation thermique du rouleau) ; (3) Les **conditions environnementales** de l'atelier (température, poussière de papier, humidité, perturbations CEM) ; (4) La **tension d'alimentation** disponible et les **spécifications de l'entrée compteur** de l'automate.
   — *Manquent dans les extraits de datasheets :* (1) La plage de **température de fonctionnement et l'indice IP** ; (2) La **tension d'alimentation** et la consommation ; (3) L'**erreur de division/gravure des stries** (précision intrinsèque du disque) ; (4) Le **prix** des codeurs.

4.3 Exercice Supplémentaire 1 : Codeur Optique Absolu (Position et Vitesse)

Énoncé : Un codeur optique absolu mesure la position et la vitesse d'un axe rotatif. Les données sont lues toutes les T_e **= 1 [ms]**.

1. Combien de pistes faut-il prévoir sur le codeur absolu pour obtenir une résolution d'environ **0,088°** en position ?
2. Quelle est l'erreur absolue (résolution) de la vitesse en [tours/min] ?
3. Quelle est la précision relative constante [%] de cet instrument pour une vitesse maximale de **2000 [tours/min]** ?
4. Si l'on remplace ce codeur absolu par un codeur incrémental (compté en mode ×4) en gardant la même résolution en position, quel doit être son nombre de stries N_{inc} ?

Résolution détaillée étape par étape (conforme au corrigé Python officiel) :

1. **Nombre de pistes du codeur absolu :**
Nombre minimal de secteurs par tour : $N = 360° / 0{,}088° =$ **4090,91 secteurs**.
Un codeur absolu à n pistes possède $N = 2^n$ secteurs : la puissance de 2 standard immédiatement supérieure est $\boldsymbol{N = 4096 = 2^{12}}$.
⇒ Il faut prévoir $\boldsymbol{n = 12}$ **pistes (codeur absolu 12 bits)**, donnant une résolution exacte de $360° / 4096 =$ **0,08789°**.

2. **Erreur absolue (résolution) de la vitesse en [tr/min] (avec $T_e = 1$ ms $= 10^{-3}$ s et $N = 4096$ pts/tr) :**
Pour 1 secteur d'écart sur la période T_e :
$\boldsymbol{\Delta v = (1 / (N \cdot T_e)) \times 60 = (1 / (4096 \times 10^{-3})) \times 60 = 60 / 4{,}096 = 14{,}648}$ **[tr/min]** $\boldsymbol{\approx 14{,}65}$ **[tr/min]**.

3. **Précision relative [%] à la vitesse maximale $v_0 = 2000$ [tr/min] :**
Nombre de secteurs franchis pendant $T_e = 1$ ms à 2000 tr/min :
IMP $= (v_0 / 60) \cdot T_e \cdot N = (2000 \times 10^{-3} \times 4096) / 60 =$ **136,53 secteurs par période**.
Précision relative : $\boldsymbol{p = (\Delta v / v_0) \times 100 = (1 / 136{,}53) \times 100 = (14{,}65 / 2000) \times 100 = 0{,}73}$ **%**.

4. **Nombre de stries d'un codeur incrémental équivalent (en mode quadrature ×4) :**
$4 \cdot N_{inc} = 4096 \Rightarrow \boldsymbol{N_{inc} = 4096 / 4 = 1024}$ **stries**.

4.4 Exercice Supplémentaire 2 : Codeur Incrémental sur Vis de Table de Machine-Outil

Énoncé : Un codeur optique incrémental de N **= 500 stries** est monté sur la vis d'entraînement d'une table de machine-outil. Le pas de la vis est de p_{vis} **= 2 [mm/tour]**.

1. Quelle est la résolution de position linéaire lorsque tous les flancs des 2 signaux en quadrature (×4) sont comptés ?
2. Avec une horloge digitale de F_e **= 25 [MHz]**, on compte I **= 1200 périodes d'horloge** entre deux flancs montants d'un des signaux du codeur. Avec quelle vitesse linéaire se déplace la table ?
3. Un interpolateur permet de connaître P **= 100 positions intermédiaires** entre deux flancs montants d'un signal. Le compteur est lu toutes les T_e **= 100 [µs]**. Quelle résolution de vitesse obtient-on ?
4. Un codeur incrémental double est réalisé, l'un avec **500 stries** et l'autre avec **501 stries** sur un tour d'axe. Sur quelle distance ce système permet-il une mesure linéaire absolue, et avec quelle résolution ?

Résolution détaillée étape par étape (conforme au corrigé officiel) :

1. **Résolution de position linéaire en mode quadrature (×4) :**
Un tour de vis (2 mm) produit 4 × 500 = 2000 incréments :
$d = p_{vis} / (4 \cdot N) = 2$ **[mm] / (4 × 500) = 2 / 2000 = 0,001 [mm] = 1 [µm].**

2. **Vitesse linéaire de la table par la Méthode 2 ($F_e = 25 \times 10^6$ Hz, I = 1200 coups sur 1 strie) :**
• Distance parcourue entre deux flancs montants (1 strie) : $\Delta x = p_{vis} / N = 2$ [mm] / 500 = **0,004 [mm] (4 µm)**.
• Durée mesurée pour parcourir cette strie : $\Delta t = I / F_e = 1200 / (25 \times 10^6) =$ **$4{,}8 \times 10^{-5}$ [s] (48 µs)**.
• Vitesse de déplacement de la table : $v = \Delta x / \Delta t$ **= (2 / 500) / (1200 / 25×10⁶) = 83,33 [mm/s]** (soit 5,0 m/min ou 2500 tr/min).

3. **Résolution de vitesse avec interpolateur (P = 100 pos/strie ⇒ $N \cdot P$ = 50 000 inc/tour) et T_e = 100 µs = 10^{-4} s :**
• Un incrément d'interpolateur vaut $\Delta x_{interp} = 2$ [mm] / (500 × 100) = **4×10^{-5} [mm] = 0,04 [µm]**.
• En vitesse linéaire : $\delta v_{lin} = \Delta x_{interp} / T_e = (2 / 50\,000) / 10^{-4} =$ **0,40 [mm/s] = 24,0 [mm/min]**.
• En vitesse de rotation : $\delta n = 60 / (50\,000 \times 10^{-4}) =$ **12,0 [tr/min]**.
4. En mesurant par interpolation la phase électrique φ de la piste à 500 stries et la phase φ de la piste à 501 stries, leur différence de phase décrit ! • Le système est absolu sur . • Une fois le numéro de strie identifié par le battement Vernier, la résolution fine reste celle de la piste incrémentale : en comptage quadrature ×4 (et jusqu'à avec l'interpolateur ×100).

> *(Note : Dans le script Python du corrigé officiel p. 3, la ligne* `dv = 1 * 2 / Te / (N * P) * 60 = 24.0` *calcule bien la résolution linéaire en* ***[mm/min]*** *(24,0 mm/min) tout en affichant* `[t/min]` *dans le texte du* `print` *: indique les deux valeurs* ***24,0 mm/min (0,4 mm/s)*** *et* ***12,0 tr/min*** *sur ta copie !)*
>
> **Principe du codeur double à effet Vernier / Nonius (500 stries et 501 stries sur 1 tour) :**
> **$_{12}\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (501 - 500) \cdot \theta = 1 \cdot \theta$exactement 1 période (0 à 2π) sur 1 tour complet d'axe**
> **Distance de mesure linéaire absolue :1 tour complet de vis, soit une course linéaire absolue de p_{vis} = 2 [mm]**
> **Résolution :1 [µm]2 mm / (500 × 100) = 0,04 [µm]**